

KEY

鉛直上拋運動中，上升和下降過程具有對稱性。因下降的初速為零，故計算下降過程的位移、速度、時間等會簡易許多。

知識展綠

靜止下落的自由落體實驗

英國廣播公司 BBC 的科學節目《Human Universe》，曾到世界最大的真空實驗室：美國太空總署的「Space Power Facility」，拍攝物體由靜止自由落下的實驗，先將實驗室關閉再抽氣三小時，最後看到保齡球及羽毛幾乎同步降落的畫面。雖然理論已知如此，但影片觀看者仍然可以感受到震撼，這個壯觀畫面，如果伽利略能親眼所見，或許也會同聲讚嘆科學之美。

● 保齡球與羽毛同時釋放。



● 保齡球與羽毛幾乎同步降落。

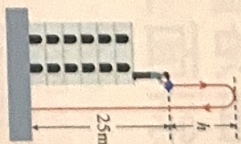


範例 2-7

鉛直上拋

如圖所示，不計空氣阻力，陳同學將一個小鋼珠自頂樓以初速 20 m/s 向上鉛直拋出，則小鋼珠： $(g = 10 \text{ m/s}^2)$

- (1) 由拋出至最高點所需的時間為多少 s ？
- (2) 上升的最高點與原拋射點的距離 h 為多少 m ？
- (3) 由最高點回到原拋射點所需的時間為多少 s ？
- (4) 若拋出點距地面 25 m ，則拋射後總幾 s 鋼珠會掉至地面？



分析

1. 利用等加速運動公式。
2. 利用 (1) ~ (3) 驗證對稱性。

解答

以上方為正向

$$(1) v = v_0 + at$$

$$\Rightarrow 0 = 20 + (-10)t_1 \Rightarrow t_1 = 2 \text{ s}。$$

$$(2) \text{ 由 } \Delta x = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$\Rightarrow h = v_0 t_1 + \frac{1}{2} (-g)t_1^2 = 20 \times 2 + \frac{1}{2} \times (-10) \times 2^2 = 20 \text{ m}。$$

(3) 此過程是初速為零的自由落體

$$\Rightarrow h = \frac{1}{2} gt_2^2 \Rightarrow 20 = \frac{1}{2} \times 10 \times t_2^2 \Rightarrow t_2 = 2 \text{ s}。$$

$$(4) \text{ 由 } \Delta x = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$\Rightarrow -25 = 20 \times t_3 - \frac{1}{2} \times 10 \times t_3^2 \Rightarrow t_3 = 5 \text{ s}。$$

自由落體與物體在斜面上的運動

一. 實驗目的

1. 利用運動物體留下的記錄，判斷物體的運動狀態。
2. 使用圖表來表示物體運動的位置、速度、加速度與時間的關係。

二. 實驗器材

器材	數量	器材	數量
打點計時器	1 個	直尺	1 支
碼錶	1 個	滑車	1 臺
紙帶	1 捲	滑車軌道	1 組
重物	1 個		



圖 1-1-1

1. 打點計時器相鄰點痕的時間測量

1. 將紙帶穿過打點計時器，並啟動打點計時器。
2. 拉動紙帶 T 秒，使打點計時器在紙帶上留下點痕 N 個。
3. 將實驗結果記錄在表格中，計算出相鄰點痕的時間間隔 $T/(N-1)$ 。



1-1

2. 物體在斜面上的運動分析

1. 實驗裝置如圖所示，放置滑車軌道使一端高起形成斜面，並將打點計時器置於斜面頂端，然後將紙帶（折一段約 100 公分長）穿過打點計時器，一端繫在滑車尾部，另一端放置平傾。

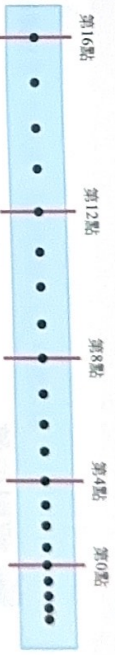


2-1

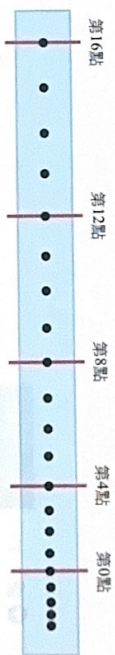
3

自由落體的運動分析

1. 將打點計時器垂直架設並放入紙帶（折一段約 100 公分長）後，將紙帶的一端連接重物，另一端放置平傾，如圖所示。
2. 啟動打點計時器後，使重物自由落下，紙帶上可得打點計時器的點痕記錄，如圖所示。為了計算方便，從第 0 點開始，每隔 4 個點畫一直線。
3. 將第 0 點定為起始時間 $t=0$ 與初始位置 $x=0$ ，在表格中記錄第 0 點、第 4 點、第 8 點等的時間 t 與位置 x 。記錄完成後，輸出 $x-t$ 圖。
4. 利用所記錄各點之時間與位置數據，計算各段之位移 Δx 與時間間隔 Δt ，相除即可求得每 4 個點的平均速度 v_{av} ，此平均速度即為各段「中點時刻」的速度，輸出 $v-t$ 圖。
5. 利用相鄰兩段平均速度的速度變化 Δv 與時間間隔 Δt ，可求得相鄰兩段的「中點時刻」之間的平均加速度 a_{av} ，輸出 $a-t$ 圖。



3-1



3. 將第 0 點定為起始時間 $t=0$ 與初始位置 $y=0$ ，在表格中記錄第 0 點、第 4 點、第 8 點等的時間 t 與位置 y 。記錄完成後，輸出 $y-t$ 圖。
4. 利用所記錄各點之時間與位置數據，計算各段之位移 Δy 與時間間隔 Δt ，相除即可求得每 4 個點的平均速度 v_{av} ，此平均速度即為各段「中點時刻」的速度，輸出 $v-t$ 圖。
5. 利用相鄰兩段平均速度的變化 Δv 與時間間隔 Δt ，可求得相鄰兩段的「中點時刻」之間的平均加速度 a_{av} ，輸出 $a-t$ 圖。

四. 實驗探究

1. 在「物體在斜面上的運動分析」實驗中，是否一定要每 4 個點畫為一個單位進行測量？若改以每 1 個相鄰點進行測量，有什麼優點和缺點？
2. 在「物體在斜面上的運動分析」實驗中，要如何評估物體在第 0 點時的瞬時速度為多少？
3. 在「自由落體的運動分析」實驗中，至少需要幾個點痕的時間與位置數據，才能算出加速度？
4. 在「自由落體的運動分析」實驗中，相較於重力加速度的理論值，所測得的加速度較快還是較慢？有哪些因素可能造成實驗的誤差？

2-4 相對運動

想一想

以時速 100 公里的速率向東行駛的火車上，甲和乙兩位乘客並排而坐，乙看甲的速度為何？當火車等速通過月台時，乙看月台的速度為何？

一 相對位移

在描述物體運動時，必須清楚說明觀察者與被觀察者間的關係。舉例來說，A、B 兩人由原點出發，分別抵達位置 x_A 與位置 x_B 。所謂 A 對 B 的相對位移 x_{AB} ，即是由 B（觀察者）看 A（被觀察者）的位移，如圖 2-12(1) 所示，可以寫為

$$2.17 \quad x_{AB} = x_A - x_B$$

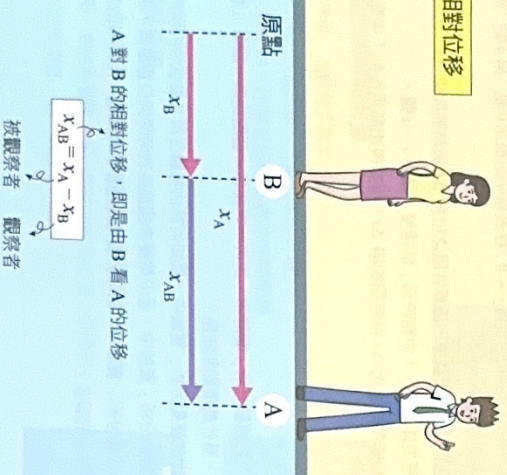
依此類推，B 對 A 的相對位移記作 x_{BA} ，也就是由 A 看 B 的位移，可以表示為

$$2.18 \quad x_{BA} = x_B - x_A$$

圖 2-12

相對運動

1 相對位移



二 相對速度和相對加速度

這樣的觀念也可以運用到速度與加速度。如圖 2-12(2)(3) 所示，A 與 B 的運動速度分別為 v_A 與 v_B ，A 對 B 的相對速度 v_{AB} ，就是 B（觀察者）看 A（被觀察者）的速度，故相對速度 v_{AB} 可表示為

$$2.19 \quad v_{AB} = v_A - v_B$$

反過來說，B 對 A 的相對速度 v_{BA} ，即是 A 看 B 的速度，可以表示為 $v_{BA} = v_B - v_A$ 。而且根據相對速度的定義，我們可以看出 $v_{AB} + v_{BA} = 0$ 。

將此概念推廣到相對加速度的定義：若兩物體 A、B 的加速度分別為 a_A 與 a_B ，則 A 對 B 的相對加速度就是 B 看 A 的加速度，可表示為

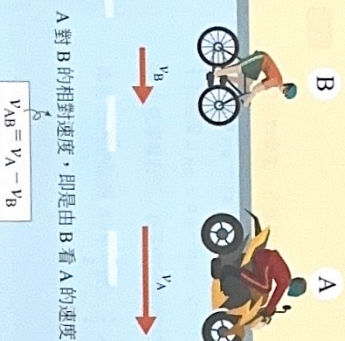
$$2.20 \quad a_{AB} = a_A - a_B$$

反過來說，相對加速度 $a_{BA} = a_B - a_A$ ，則是 B 對 A 的相對加速度也是 A 看 B 的加速度。根據相對加速度的定義，可以看出 $a_{AB} + a_{BA} = 0$ 。

想一想

臺東鹿野高台熱氣球嘉年华中，小雷從等速上升的熱氣球，將小石頭往外輕輕放手落下，小雷則在地面上觀看。試問：在小雷和小雷的觀察中，石頭作哪一種運動？

2 相對速度



3 相對加速度

